

Vodič kroz web pristupačnost: Od nepristupačne do inkluzivne web stranice

1. Uvod u web pristupačnost i WCAG standarde

Web pristupačnost (Web Accessibility) osigurava da digitalni sadržaj mogu nesmetano koristiti sve osobe, uključujući osobe s privremenim ili trajnim invaliditetom, starije osobe te korisnike koji koriste pomoćne tehnologije poput čitača ekrana (Screen Readers). Osnovni okvir za implementaciju pristupačnosti definiran je kroz WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) smjernice koje se temelje na četiri ključna načela:

- **Opažljivost (Perceivable):** Informacije i komponente korisničkog sučelja moraju biti prezentirane na način da ih korisnici mogu uočiti svojim osjetilima.
- **Upravljivost (Operable):** Komponentama korisničkog sučelja i navigacijom mora se dati upravljati (npr. omogućavanje potpune navigacije pomoću tipkovnice).
- **Razumljivost (Understandable):** Informacije i rad korisničkog sučelja moraju biti razumljivi.
- **Stabilnost (Robust):** Sadržaj mora biti dovoljno stabilan da ga mogu pouzdano interpretirati različiti korisnički agenti, uključujući pomoćne tehnologije.

2. Značajni atributi pristupačnosti i njihova svrha

Kada se pristupačnost ugrađuje na već postojeću stranicu koja je građena bez praćenja standarda, najčešće se koriste standardni HTML5 atributi te ARIA (Accessible Rich Internet Applications) atributi. U tablici ispod navedeni su najvažniji atributi, njihova svrha i načini korištenja.

Atribut	Svrha / Čemu služi	Kako se koristi i vrijednosti
alt	Pruža tekstualnu alternativu za slikovni sadržaj. Čitači ekrana ga čitaju umjesto slike.	Primjenjuje se na elemente. Sadrži jasan i kratak opis obavijesti koju slika prenosi. Za dekorativne slike ostavlja se prazan (alt="").

Atribut	Svrha / Čemu služi	Kako se koristi i vrijednosti
role	Definira vrstu ili svrhu elementa pomoćnim tehnologijama, nadilazeći ili nadopunjujući izvorni HTML tag.	Koristi se kada generički elementi (poput <div> ili) glume interaktivne komponente. Vrijednosti: button, dialog, navigation, tablist, itd.
aria-label	Definira eksplicitni tekstualni niz koji služi kao oznaka (label) za element kada tekst na ekranu nije vidljiv ili dovoljan.	Koristi se na interaktivnim elementima poput gumba s ikonama (npr. gumb s ikonom križića dobiva aria-label="Zatvori"). Prepisuje sav tekst unutar elementa.
aria-labelledby	Povezuje element s drugim elementom na stranici koji služi kao njegova tekstualna oznaka putem ID-ja.	Prima ID elementa koji sadrži tekstualni opis. Ima prednost nad aria-label i unutrašnjim tekstem.
aria-describedby	Povezuje element s detaljnijim opisnim tekstom smještenim unutar drugog elementa na stranici.	Prima ID elementa koji sadrži detaljnije objašnjenje (npr. upute za lozinku ispod polja za unos). Čita se nakon osnovne oznake elementa.
tabindex	Kontrolira redoslijed fokusa prilikom navigacije tipkovnicom (pomoću tipke	tabindex="0" stavlja element u prirodan redoslijed fokusiranja.

Atribut	Svrha / Čemu služi	Kako se koristi i vrijednosti
	Tab).	tabindex="-1" uklanja element iz Tab redoslijeda, ali omogućuje programski fokus. Pozitivne vrijednosti treba izbjegavati.
aria-hidden	Uklanja element i svu njegovu djecu iz stabla pristupačnosti (Accessibility Tree), skrivajući ga od čitača ekrana.	Vrijednosti su true ili false. Koristi se za čisto dekorativne elemente, ikone koje prate tekst, ili modalne prozore koji su trenutno zatvoreni.
aria-expanded	Označava je li sklopiva komponenta (poput padajućeg izbornika ili harmonike) trenutno otvorena ili zatvorena.	Vrijednosti su true (otvoreno) ili false (zatvoreno). Dinamički se mijenja pomoću JavaScripta prilikom interakcije.

3. Praktični primjeri: Pretvorba nepristupačnog koda u pristupačan

Primjer 1: Slikovni gumb bez teksta

Često se u praksi susreću gumbi koji sadrže samo ikonu. Čitač ekrana u nepristupačnoj verziji neće znati što taj gumb radi.

Nepristupačno:

```
<button onclick="deleteItem()">
  <i class="fa fa-trash"></i>
</button>
```

Pristupačno rješenje:

```
<button onclick="deleteItem()" aria-label="Obriši stavku">
```

```
<i class="fa fa-trash" aria-hidden="true"></i>
</button>
```

Primjer 2: Generički elementi (DIV) koji se koriste kao gumbi

U lošoj praksi se umjesto <button> elementa često koristi <div>. Takav element nije dostupan preko tipkovnice niti se čita kao gumb.

Nepristupačno:

```
<div class="custom-button" onclick="submitForm()">Pošalji</div>
```

Pristupačno rješenje:

```
<div class="custom-button" role="button" tabindex="0" onclick="submitForm()"
onkeydown="if(event.key === 'Enter' || event.key === ' ') { submitForm(); }">
  Pošalji
</div>
```

Primjer 3: Unos u formu bez povezane oznake (Label)

Korisnik čitača ekrana ne zna što treba upisati u polje ako polje nema eksplicitno povezanu tekstualnu oznaku.

Nepristupačno:

```
<span>E-mail adresa:</span>
<input type="email" name="email" />
```

Pristupačno rješenje:

```
<label for="email-field">E-mail adresa:</label>
<input type="email" id="email-field" name="email" />
```

4. Koraci za polaznike: Kako postignuti pristupačnost na postojećoj stranici

Za uspješnu sanaciju stranice koja nema definiranu pristupačnost, preporučuje se pratiti sljedeći strukturirani hodogram:

1. **Semantička revizija:** Zamijenite generičke elemente (<div>,) semantičkim HTML5 elementima (<header>, <nav>, <main>, <footer>, <button>) gdje god je to moguće. Izvorna semantika je najbolja praksa.
2. **Provjera navigacije tipkovnicom:** Odložite miš i pokušajte proći kroz cijelu stranicu koristeći samo tipku *Tab* i *Enter/Space*. Svi interaktivni elementi moraju imati vidljiv fokus (focus indicator). Ako neki element ne prima fokus, dodajte mu `tabindex="0"`.

3. **Dodavanje alternativnih tekstova:** Prođite kroz sve tagove. Slikama koje nose informaciju dodajte jasan alt opis, a dekorativne sakrijte s alt="".
4. **Ugradnja ARIA atributa za dinamičke komponente:** Ako stranica sadrži složene elemente poput modalnih prozora, padajućih izbornika ili tabova, upotrijebite odgovarajuće role, aria-expanded i aria-hidden attribute te njima upravljajte kroz JavaScript ovisno o stanju komponente.
5. **Validacija i testiranje:** Testirajte stranicu pomoću automatskih alata (npr. Lighthouse, WAVE ekstenzija) te napravite ručnu provjeru koristeći besplatne čitače ekrana (poput NVDA za Windows ili VoiceOver za macOS).